



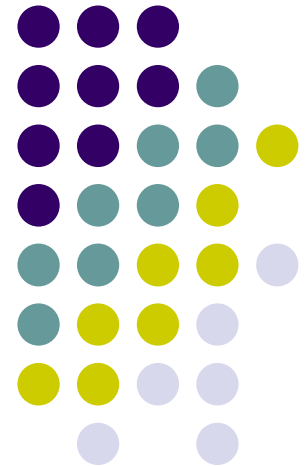
ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ເວບເຊີເວີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ (Web Server and Technology)

ສອນໂດຍ: [REDACTED]

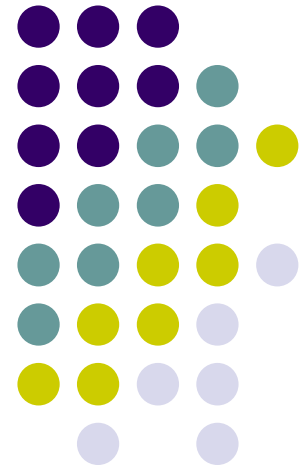
ມີຖື: [REDACTED]

ອີເມວ: [REDACTED]

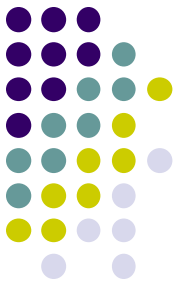


ບົດທີ2

ອິນເຕີເນັດໂປຣໂຕຄອນເບື້ອງຕົ້ນ (Introduction to TCP/IP)



ເນື້ອໃນໂດຍລວມ



- ຄວາມໝາຍຂອງ TCP/IP
- ໂຄງສ້າງຂອງ TCP/IP
- ຊັ້ນໂຮດ-ເຄືອຄ່າຍ (Host-to-Network Layer)
- ຊັ້ນສື່ສານອິນເຕີແນັດ (The Internet Layer)
- ຊັ້ນສື່ສານນຳສົ່ງຂໍ້ມູນ (Transport Layer)
- ຊັ້ນສື່ສານການນຳໃຊ້ (Application Layer)



ຄວາມໝາຍຂອງ TCP/IP

- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ເປັນຊຸດຂອງໂປຣໂຕຄອນທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານຜ່ານເຄືອຄ່າຍ໌ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອໃຫ້ຄອມພິວເຕີສາມາດສື່ສານຈາກຕົ້ນທາງຂ້າມເຄືອຄ່າຍ໌ໄປຍັງປາຍທາງໄດ້.
- TCP/IP ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 1960 ໄດ້ນຳໃຊ້ທຳອິດກັບເຄືອຄ່າຍ໌ ARPANET ແລະ ໄດ້ຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

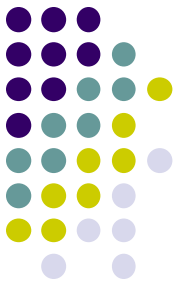


ອິນເຕີເນັດໂປຣໂຕຄອນ(Internet Protocol)

- TCP\IP ມີຈຸດປະສົງໃນການສື່ສານຕາມມາດຕະຖານ 3 ປະການຄື:
 - ໃຊ້ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງລະບົບທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
 - ໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບເຄືອຄ່າຍ ເຊັ່ນ: ໃນຂະນະທີ່ມີການສົ່ງ-ຮັບຂໍ້ມູນແລ້ວລະບົບເກີດມີບັນຫາ ກົດເກນການສື່ສານນີ້ຈະຊອກຫາທາງເລືອກອື່ນເພື່ອໃຫ້ການສື່ສານດໍາເນີນໄປໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
 - ມີຄວາມຄ່ອງໂຕຕໍ່ການສື່ສານຂໍ້ມູນຫຼາຍຊະນິດທີ່ບໍ່ມີຄວາມໄວສູງ ແລະ ມີຄວາມໄວສູງ ເຊັ່ນ: ການສົ່ງແຟ້ມຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານແບບ real-time ທັງແບບສຽງ ແລະ ຂໍ້ມູນ.

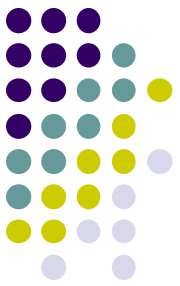
ການເຮັດວຽກແບບ

Encapsulation/Demultiplexing

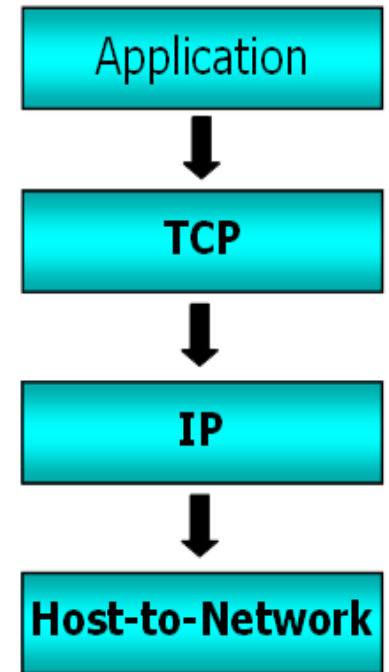
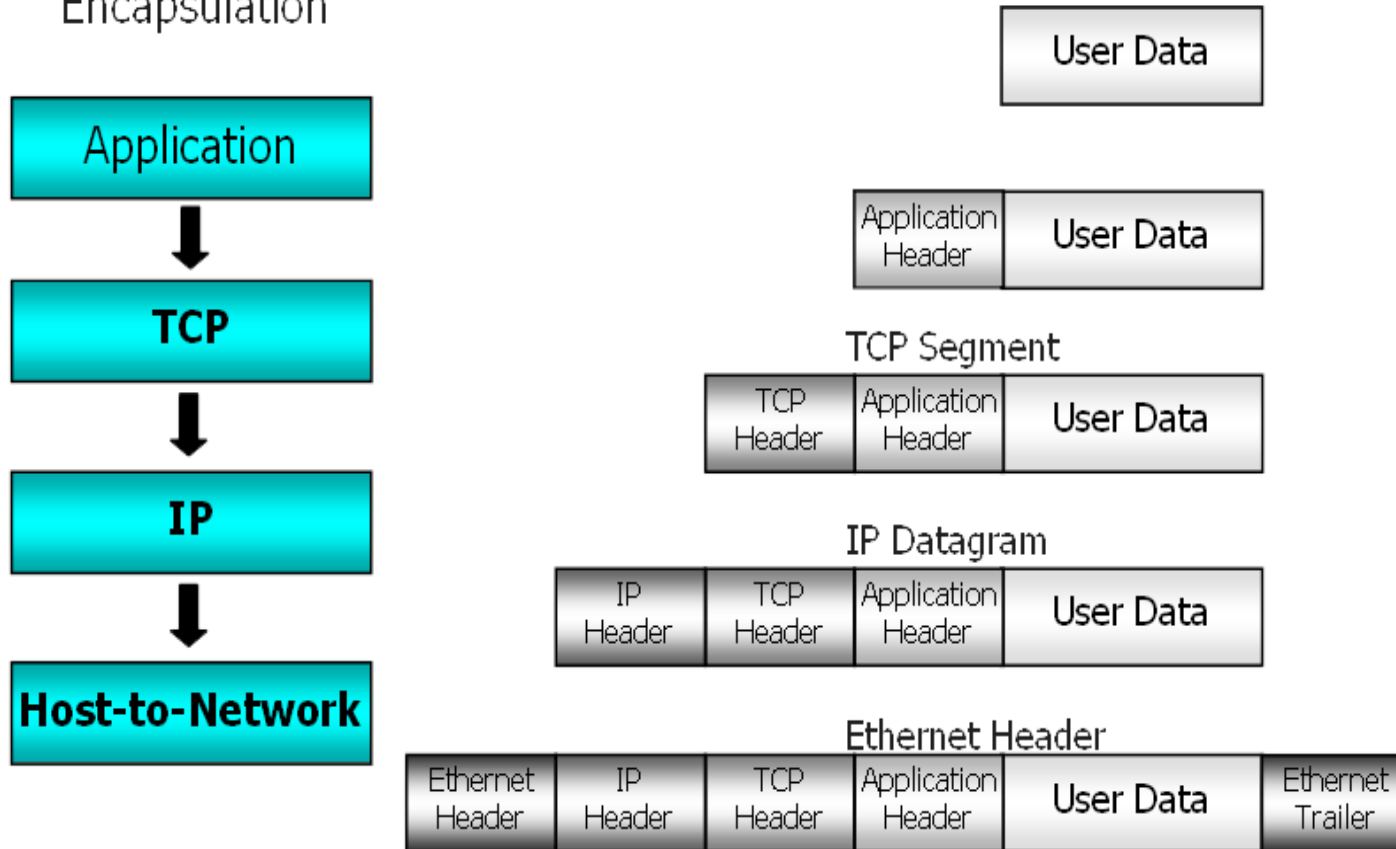


- ການສົ່ງຂໍ້ມູນແຕ່ລະລຳດັບຊັ້ນ (Layer), ແຕ່ລະ Layer ຈະປະກອບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມາ ກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຄວບຄຸມ ແລ້ວນຳໄປເກັບໄວ້ໃນສ່ວນຫົວຂອງຂໍ້ມູນ ເອີ້ນວ່າ Header, ແຕ່ລະ Header ຈະບັນຈຸເອົາຂໍ້ມູນສຳຄັນຂອງໂປຣໂຕຄອນເພື່ອສ້າງການ Encapsulate ເມື່ອຜູ້ຮັບຢູ່ປາຍທາງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນແລ້ວຈະຕອບຮັບຄືນ ໂປຣໂຕຄອນດ້ວຍກັນ, ທາງຜູ້ຮັບຈະໄດ້ຂໍ້ມູນ Header ແລ້ວນຳໄປປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງມາ, ຊຶ່ງຂະບວນການຕອບຮັບຢ້ອນກັບນີ້ເອີ້ນວ່າ: Demultiplexing

ການເຮັດວຽກແບບ Encapsulation/Demultiplexing



Encapsulation



ຂັ້ນຕອນການ Encapsulation ແລະ Demultiplexing

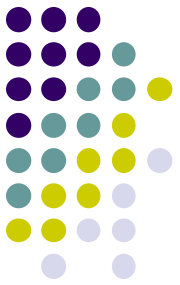
ການເຮັດວຽກແບບ Encapsulation/Demultiplexing



ຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານການ Encapsulate

- ຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ໃຊ້ປ້ອນໃຫ້ກັບ Application ເອີ້ນວ່າ: User Data.
- Application ຮັບຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ໃຊ້ແລ້ວນຳມາປະກອບກັບສ່ວນຫົວຂອງ Application ເອີ້ນວ່າ: Application Data ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງໂປຣໂຕຄອນ TCP.
- TCP ຮັບຂໍ້ມູນຈາກ Application Data ແລ້ວນຳມາປະກອບກັບສ່ວນຫົວຂອງ ໂປຣໂຕຄອນ TCP ເອີ້ນວ່າ: TCP Segment ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງໂປຣໂຕຄອນ IP.
- ໂປຣໂຕຄອນ IP ຮັບຂໍ້ມູນຈາກ TCP Segment ແລ້ວນຳມາປະກອບກັບສ່ວນຫົວຂອງ ໂປຣໂຕຄອນ IP ເອີ້ນວ່າ: IP Datagram ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງ Host-to-Network Layer.

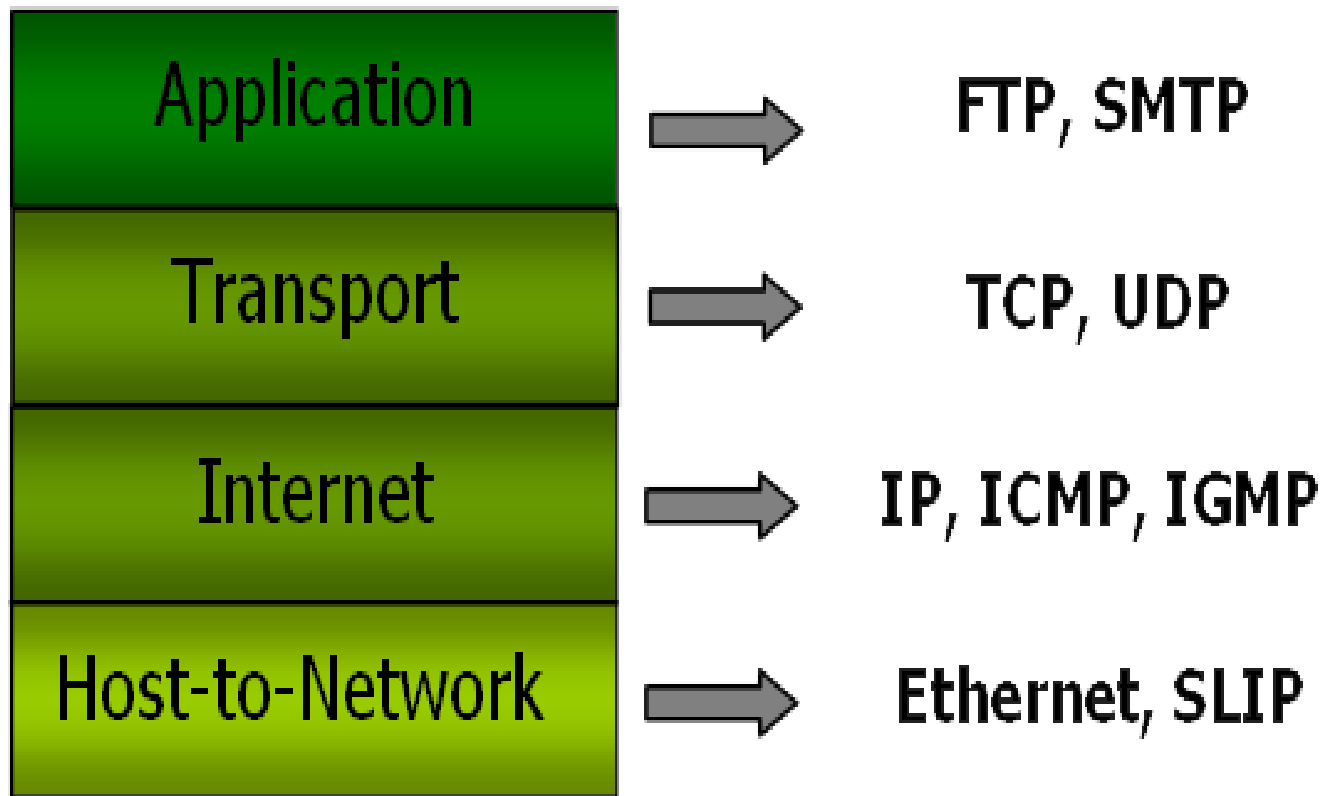
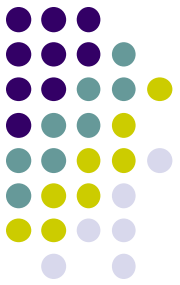
ການເຮັດວຽກແບບ Encapsulation/Demultiplexing



ຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານການ Encapsulate

- ໃນລະດັບຊັ້ນ Host-to-Network Layer ຈະນຳ IP Datagram ມາເພີ່ມສ່ວນ Error Correction ແລະ flag (ສະຖານະ) ເອີ້ນວ່າ: Ethernet Frame ກ່ອນທີ່ຈະແປງຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານສານສັນຍານທີ່ເຊື່ອມໂຍງຕໍ່ໄປ.

ໂຄງສ້າງຂອງ TCP/IP





ໂຄງສ້າງຂອງ TCP/IP

- ລຳດັບຊັ້ນ Host-to-Network Layer

ມີໜ້າທີ່ໃນການຮັບຂໍ້ມູນຈາກ IP ມາແລ້ວແລ້ວສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງ Node (PC) ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເສັ້ນທາງເດີນຂໍ້ມູນ, ດ້ານຜູ້ຮັບກໍຈະເຮັດວຽກຮັບຂໍ້ມູນຈາກສາຍສັນຍານແລ້ວນຳສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງໂປຣແກຣມໃນຊັ້ນການສື່ສານ.



ໂຄງສ້າງຂອງ TCP/IP

- ຊັ້ນສື່ສານອິນເຕີເນັດ(The Internet Layer)
ນຳໃຊ້ປະເພດລະບົບການສື່ສານທີ່ເອີ້ນວ່າ ລະບົບເຄື່ອນຄ່າຍແບບ
ສະຫຼັບຊ່ອງສື່ສານລະດັບແພັກເກດ(packet-switching
network) ຊຶ່ງເປັນການຕິດຕໍ່ແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ
(Connectionless).
ແພັກເກດ (packet) ຄືຂໍ້ມູນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດໄຫຼເຄື່ອງ
ຜູ້ສົ່ງໄປຍັງເຄື່ອງອື່ນໆຢ່າງອິດສະຫຼະໄດ້.



ໂຄງສ້າງຂອງ TCP/IP

- ຊັ້ນສື່ສານອິນເຕີເນັດ(The Internet Layer)

ຊັ້ນສື່ສານອິນເຕີເນັດປະກອບດ້ວຍໂປຣໂຕຄອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- IP(Internet Protocol) ເປັນໂປຣໂຕຄອນທີ່ຈັດການກັບທີ່ຢູ່, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວບຄຸມການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນການຊອກຫາເສັ້ນທາງຂອງແຟັກເກດ.
- ICMP(Internet Control Message Protocol) ເປັນໂປຣໂຕຄອນທີ່ໃຊ້ໃນການກວດສອບ ແລະ ລາຍງານສະຖານະຂອງ Datagram ເມື່ອເກີດບັນຫາ ເຊັ່ນວ່າ: ການສົ່ງຂໍ້ມູນບໍ່ເຖິງປາຍທາງໄດ້, ICMP ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນລາຍງານຂໍ້ຜິດພາດໄປຍັງຕົ້ນທາງ.

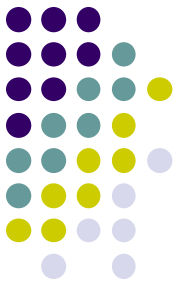


ໂຄງສ້າງຂອງ TCP/IP

- ຊັ້ນສື່ສານນຳສົ່ງຂໍ້ມູນ(Transport Layer)

ປະກອບມີ 2 ໂປຣໂຕຄອນຄື: TCP(Transmission Control Protocol) ແລະ UDP (User Datagram Protocol).

- TCP ເປັນແບບທີ່ມີການກຳນົດຊ່ວງການສື່ສານຕະຫຼອດເວລາການສື່ສານ (connection-oriented), ສົ່ງຂໍ້ມູນແບບ Byte stream ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມໄວການສົ່ງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບ.
- UDP ເປັນການຕິດຕໍ່ແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ (Connectionless) ມີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ແຕ່ຈະບໍ່ແຈ້ງກັບໃຫ້ຜູ້ສົ່ງ ນິຍົມໃຊ້ກັບລະບົບ client/server ແລະ ຂໍ້ມູນພາບເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ສຽງ.



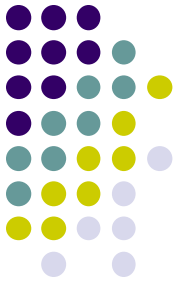
ໂຄງສ້າງຂອງ TCP/IP

- ຊັ້ນສື່ສານນຳໃຊ້(Application Layer)
ປະກອບມີໂປຣໂຕຄອນ Telnet, FTP, SMTP.
 - Telnet ສ້າງເປັນ terminal ທຽມ.
 - FTP ຈັດການກັບໄຟລຂໍ້ມູນ
 - SMTP ໃຊ້ສຳລັບບໍລິການຈົດໝາຍອີເລັກໂທນິກ

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] Jeffrey C. Jackson. Web Technologies: A Computer Science Perspective. Pearson. 2007
- [2] Ramesh Bangia. Web Technology (including HTML,CSS,XML,ASP,JAVA). Firewall Media, 2008



ព្យាបាល និង ព័ត៌មាន

ឧបករណ៍